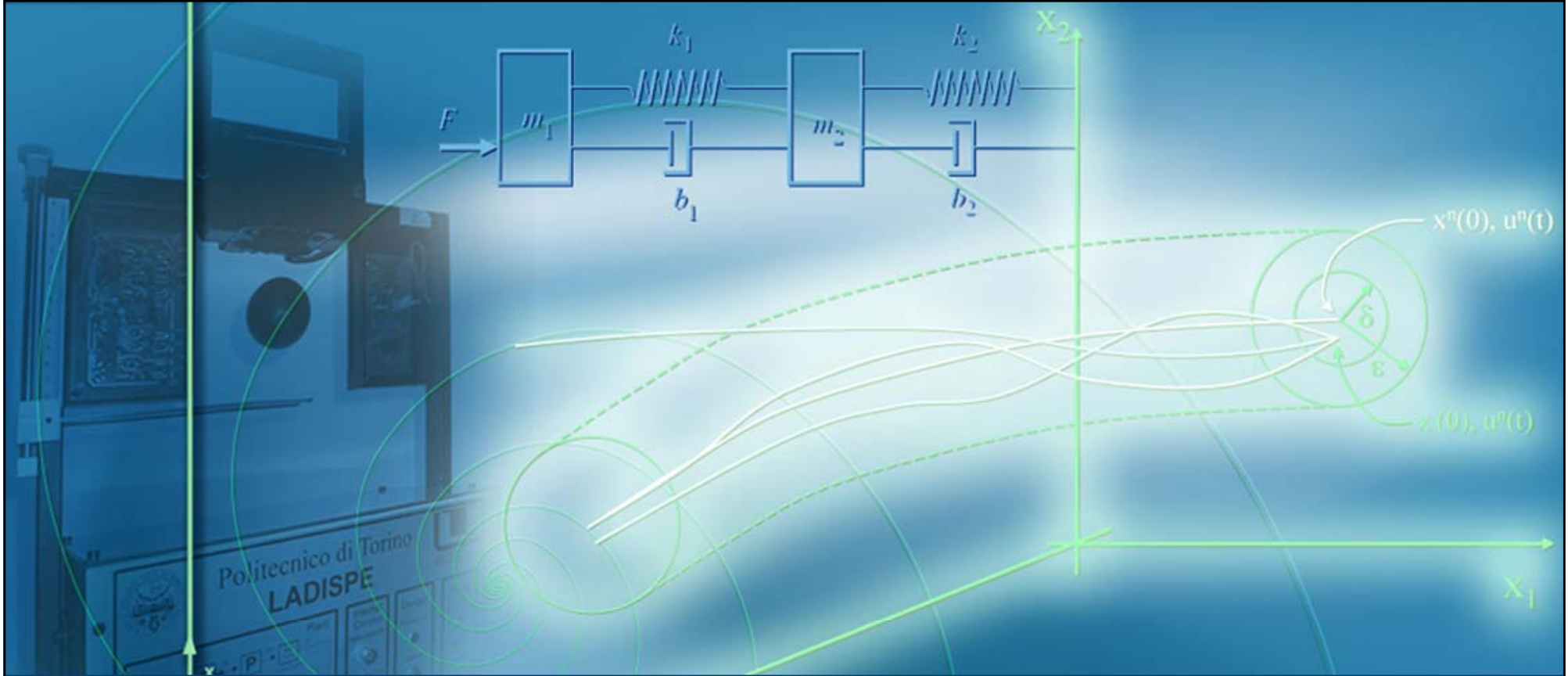




Equilibrio e stabilità di sistemi dinamici

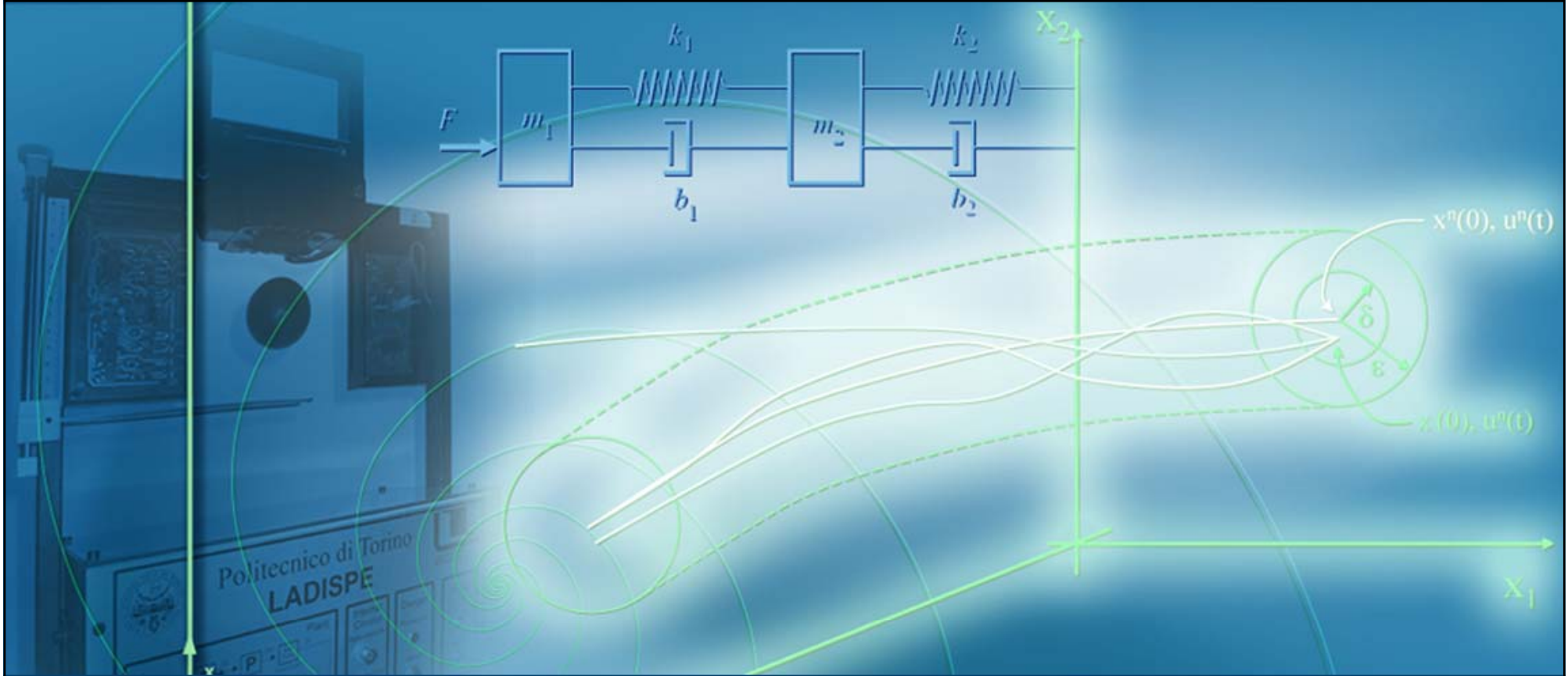
Stabilità interna di sistemi dinamici LTI



$y(t) = Cx(t)$

Stabilità interna di sistemi dinamici LTI

- Stabilità interna di sistemi dinamici LTI TC
- Criteri di stabilità per sistemi dinamici LTI TC
- Stabilità interna di sistemi dinamici LTI TD
- Criteri di stabilità per sistemi dinamici LTI TD
- Esempi di analisi della stabilità interna



Stabilità interna di sistemi dinamici LTI

Stabilità interna di sistemi dinamici LTI TC

Stabilità interna di sistemi dinamici LTI TC (1/5)

- Dato un sistema dinamico, a dimensione finita, MIMO, a tempo continuo, lineare e stazionario (LTI), descritto dall'equazione di stato $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$, se ne considerino due diverse evoluzioni temporali:
- Un movimento "nominale" $\tilde{x}(t)$ ottenuto applicando un ingresso "nominale" $\tilde{u}(t)$ al sistema posto in uno stato iniziale "nominale" $\tilde{x}(t_0 = 0) = \tilde{x}_0 \Rightarrow \tilde{x}(t)$ soddisfa il seguente sistema di equazioni
$$\dot{\tilde{x}}(t) = A\tilde{x}(t) + B\tilde{u}(t), \quad \tilde{x}(t_0 = 0) = \tilde{x}_0$$
 - Un movimento "perturbato" $x(t)$ ottenuto applicando lo stesso ingresso "nominale" $\tilde{u}(t)$ al sistema posto in uno stato iniziale differente ("perturbato") $x_0 \neq \tilde{x}_0 \Rightarrow x(t)$ soddisfa il seguente sistema di equazioni
$$\dot{x}(t) = Ax(t) + B\tilde{u}(t), \quad x(t_0 = 0) = x_0$$

Stabilità interna di sistemi dinamici LTI TC (2/5)

- La differenza fra i due diversi movimenti costituisce la perturbazione sullo stato del sistema:

$$\delta x(t) = x(t) - \tilde{x}(t) \in \mathbb{R}^n \Rightarrow x(t) = \tilde{x}(t) + \delta x(t)$$

- L'evoluzione temporale della perturbazione sullo stato $\delta x(t)$ è soluzione dell'equazione differenziale

$$\begin{aligned}\delta \dot{x}(t) &= \frac{d(\delta x(t))}{dt} = \frac{d(x(t) - \tilde{x}(t))}{dt} = \dot{x}(t) - \dot{\tilde{x}}(t) = \\ &= Ax(t) + \cancel{B\tilde{u}(t)} - [A\tilde{x}(t) + \cancel{B\tilde{u}(t)}] = \\ &= Ax(t) - A\tilde{x}(t) = A(x(t) - \tilde{x}(t)) = A\delta x(t)\end{aligned}$$

con condizione iniziale

$$\delta x(t_0=0) = x(t_0=0) - \tilde{x}(t_0=0) = x_0 - \tilde{x}_0 = \delta x_0 \neq 0$$

Stabilità interna di sistemi dinamici LTI TC (3/5)

- La soluzione $\delta x(t)$ dell'equazione differenziale

$$\delta \dot{x}(t) = A\delta x(t), \quad \delta x(t_0=0) = x_0 - \tilde{x}_0 = \delta x_0$$

è data da

$$\delta x(t) = e^{At} \delta x_0, \quad \forall t \geq 0$$

- Nel caso di un sistema dinamico LTI TC, l'evoluzione temporale della perturbazione sullo stato $\delta x(t)$ non dipende quindi dallo stato iniziale "nominale" $\tilde{x}_0$ o dall'ingresso "nominale" $\tilde{u}(t)$, cioè non dipende dal particolare movimento "nominale" $\tilde{x}(t)$ considerato
 $\Rightarrow$ nel caso dei sistemi dinamici LTI TC, la proprietà di stabilità riguarda l'intero sistema e non i singoli movimenti, come avviene invece nel caso dei sistemi dinamici non lineari

Stabilità interna di sistemi dinamici LTI TC (4/5)

- Come conseguenza dei risultati dell'analisi modale, l'evoluzione temporale della perturbazione sullo stato

$$\delta x(t) = e^{At} \delta x_0, \quad \forall t \geq 0$$

è combinazione lineare dei modi propri del sistema, che in generale sono del tipo

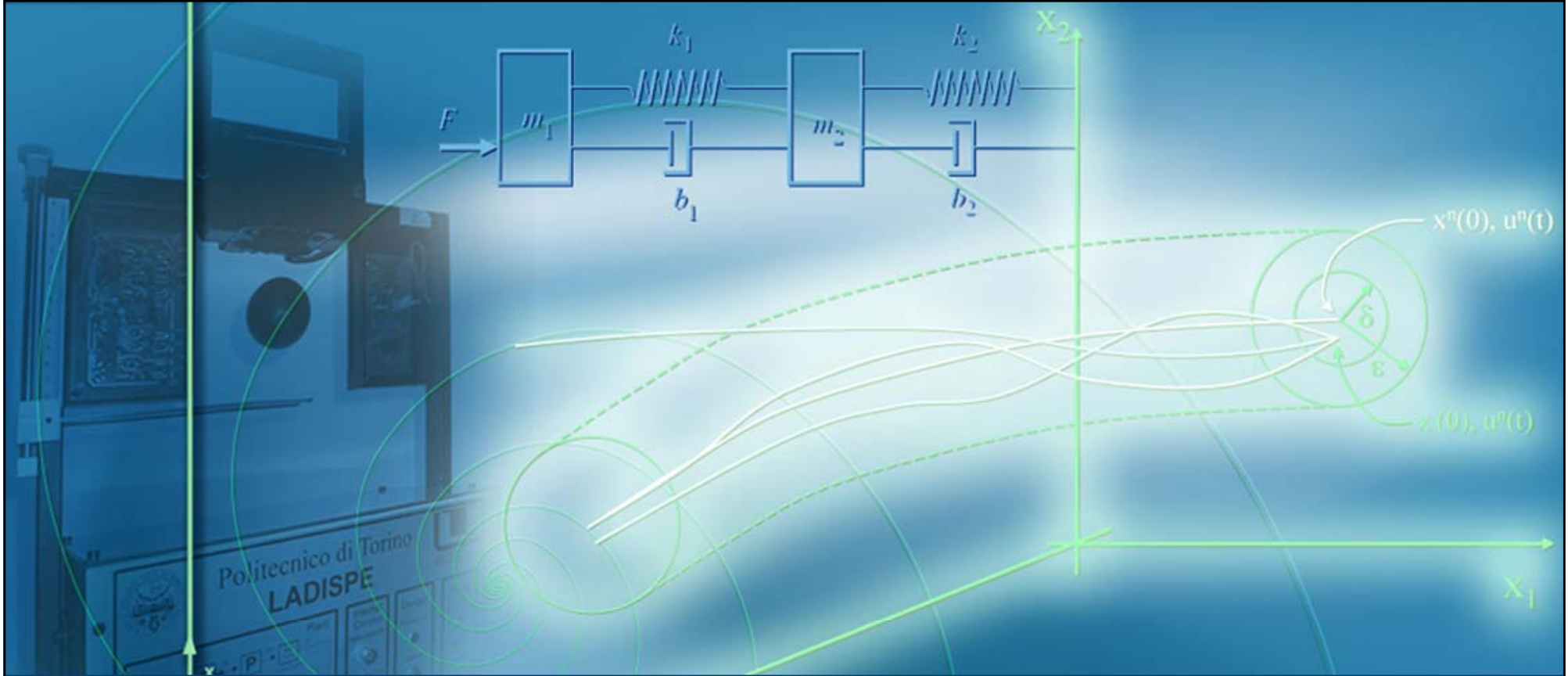
$$m_{i,\mu'_i}(t) = t^{\mu'_i-1} e^{\operatorname{Re}(\lambda_i)t} \cos(\operatorname{Im}(\lambda_i)t + \varphi_i), \quad 1 \leq \mu'_i \leq \mu_i$$

- L'evoluzione temporale dei modi propri dipende dagli autovalori λ_i della matrice di stato A . In particolare, i modi propri di un sistema dinamico LTI TC sono:
 - Esponenzialmente convergenti se $\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0$
 - Limitati se $\operatorname{Re}(\lambda_i) = 0$ e $\mu'_i = 1$
 - Polinomialmente divergenti se $\operatorname{Re}(\lambda_i) = 0$ e $\mu'_i > 1$
 - Esponenzialmente divergenti se $\operatorname{Re}(\lambda_i) > 0$


$$y(t) = Cx(t)$$

Stabilità interna di sistemi dinamici LTI TC (5/5)

- La perturbazione $\delta x(t)$ rimane limitata nel tempo e tende a zero asintoticamente ($t \rightarrow \infty$) se e soltanto se tutti i modi propri sono convergenti
 $\Rightarrow$ il sistema dinamico LTI è asintoticamente stabile
- La perturbazione $\delta x(t)$ rimane limitata nel tempo ma non tende a zero asintoticamente se e soltanto se nessun modo proprio è divergente ed almeno un modo proprio è limitato
 $\Rightarrow$ il sistema dinamico LTI è semplicemente stabile
- La perturbazione $\delta x(t)$ non è limitata nel tempo e anzi diverge se e soltanto se almeno un modo proprio è divergente
 $\Rightarrow$ il sistema dinamico LTI è instabile
- Si possono così formulare alcuni criteri di stabilità



Stabilità interna di sistemi dinamici LTI

**Criteri di stabilità per
sistemi dinamici LTI TC**

Criterio di asintotica stabilità per sistema LTI TC

- Dato un sistema dinamico LTI a tempo continuo, condizione necessaria e sufficiente affinché risulti **asintoticamente stabile** è che

$$\forall i: \operatorname{Re}(\lambda_i(A)) < 0$$

- In tal caso la perturbazione sullo stato $\delta x(t)$, oltre a rimanere limitata, tende a zero asintoticamente per qualsiasi perturbazione iniziale $\delta x(t_0)$
 $\Rightarrow$ il sistema è globalmente asintoticamente stabile
- Se l'ingresso nominale è costante e pari ad $\bar{u}$, esiste un unico stato di equilibrio pari a $\bar{x} = -A^{-1}B\bar{u}$ (infatti la matrice A è invertibile, poiché $\det A = \prod_{i=1}^n \lambda_i \neq 0$) ed è globalmente asintoticamente stabile

Criterio di instabilità per sistema LTI TC

- Dato un sistema dinamico LTI a tempo continuo, condizione (soltanto) sufficiente affinché risulti **instabile** è che

$$\exists i: \operatorname{Re}(\lambda_i(A)) > 0$$

$$y(t) = Cx(t)$$

Criterio di semplice stabilità per sistema LTI TC

- Dato un sistema dinamico LTI a tempo continuo, condizione (soltanto) sufficiente affinché risulti **semplicemente stabile** è che

$$\forall i : \operatorname{Re}(\lambda_i(A)) \leq 0$$

$$\exists k : \operatorname{Re}(\lambda_k(A)) = 0$$

$$\forall k : \operatorname{Re}(\lambda_k(A)) = 0 \Rightarrow \mu_k = 1$$

Caso critico per lo studio della stabilità (1 / 3)

- Dato un sistema dinamico LTI a tempo continuo tale che

$$\forall i : \operatorname{Re}(\lambda_i(A)) \leq 0$$

$$\exists k : \operatorname{Re}(\lambda_k(A)) = 0, \mu_k > 1$$

esso può risultare **semplicemente stabile** oppure **instabile**, a seconda che modi polinomialmente divergenti siano effettivamente presenti nella evoluzione temporale della perturbazione $\delta x(t)$

Caso critico per lo studio della stabilità (2 / 3)

- **Esempio #1:** si consideri il sistema dinamico LTI TC avente matrice di stato $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, caratterizzato dall'autovalore $\lambda = 0$ con molteplicità $\mu = 2$. La perturbazione sullo stato $\delta x(t)$ è soluzione della equazione differenziale

$$\delta \dot{x}(t) = A \delta x(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \delta \dot{x}_1(t) = 0 \\ \delta \dot{x}_2(t) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \delta x_1(t) = \delta x_1(0) \\ \delta x_2(t) = \delta x_2(0) \end{cases}$$

$\delta x(t)$ è costante e quindi è limitata ma non tende a zero asintoticamente
 $\Rightarrow$ il sistema risulta semplicemente stabile

Caso critico per lo studio della stabilità (3 / 3)

- **Esempio #2:** si consideri il sistema dinamico LTI TC avente matrice di stato $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, caratterizzato ancora dall'autovalore $\lambda = 0$ con molteplicità $\mu = 2$. La perturbazione sullo stato $\delta x(t)$ è soluzione della equazione differenziale

$$\delta \dot{x}(t) = A \delta x(t) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta x_1(t) \\ \delta x_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \delta x_1(t) \end{bmatrix} \Rightarrow$$

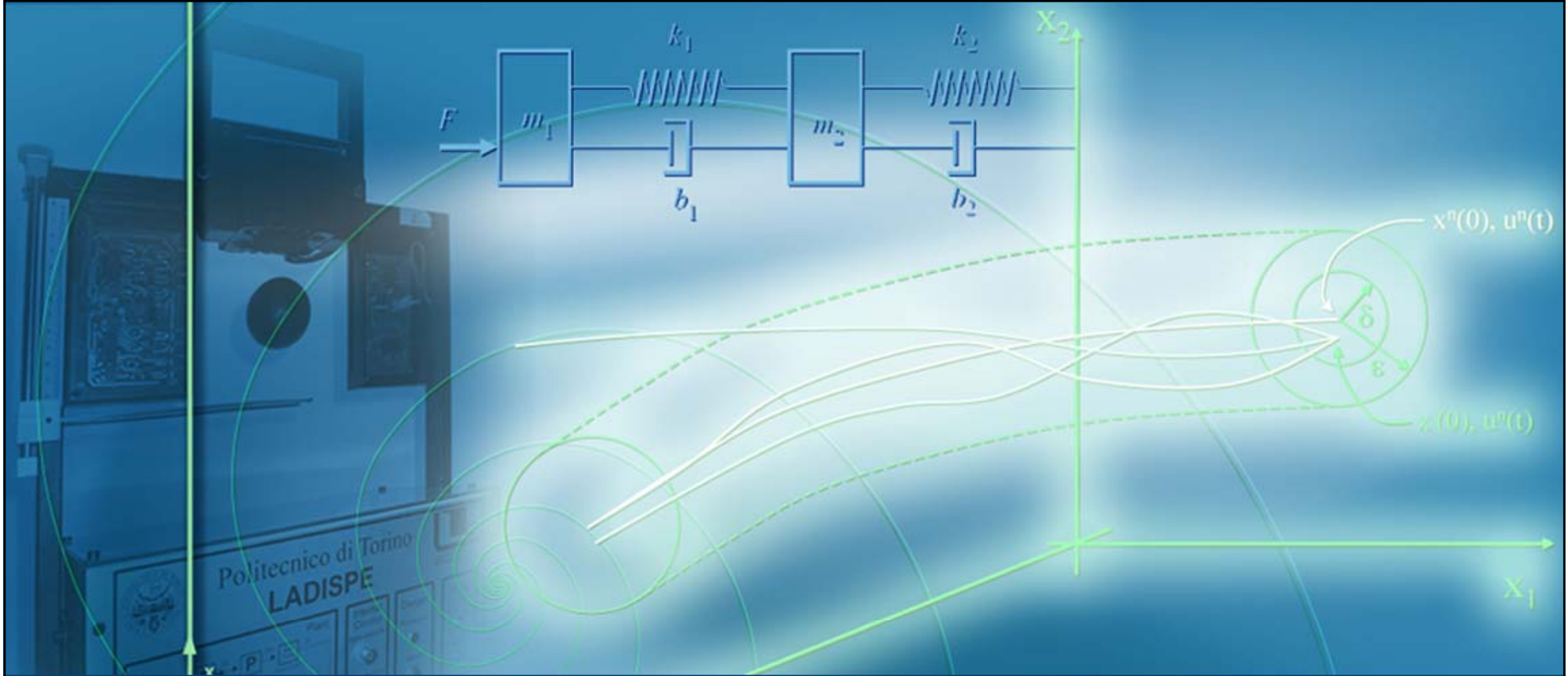
$$\begin{cases} \delta \dot{x}_1(t) = 0 \\ \delta \dot{x}_2(t) = \delta x_1(t) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \delta x_1(t) = \delta x_1(0) \\ \delta x_2(t) = t \delta x_1(0) + \delta x_2(0) \end{cases}$$

$\delta x(t)$ diverge polinomialmente, se $\delta x_1(0) \neq 0$
 $\Rightarrow$ il sistema risulta instabile

$$y(t) = Cx(t)$$

Prospetto riassuntivo per sistemi dinamici LTI TC

Autovalori $\lambda_i(A)$ del sistema	Modi propri del sistema	Proprietà di stabilità del sistema
$\forall i : \operatorname{Re}(\lambda_i(A)) < 0$	Convergono tutti esponenzialmente	Asintotica stabilità
$\exists i : \operatorname{Re}(\lambda_i(A)) > 0$	Almeno uno diverge esponenzialmente	Instabilità
$\forall i : \operatorname{Re}(\lambda_i(A)) \leq 0$ $\exists k : \operatorname{Re}(\lambda_k(A)) = 0$ $\forall k : \operatorname{Re}(\lambda_k(A)) = 0 \Rightarrow \mu_k = 1$	Oltre a quelli che convergono esponenzialmente, è presente almeno uno limitato	Semplice stabilità
$\forall i : \operatorname{Re}(\lambda_i(A)) \leq 0$ $\exists k : \operatorname{Re}(\lambda_k(A)) = 0, \mu_k > 1$	Oltre a quelli che convergono, almeno uno diverge polinomialmente oppure è limitato	Instabilità oppure Semplice stabilità



Stabilità interna di sistemi dinamici LTI

Stabilità interna di sistemi dinamici LTI TD

Stabilità interna di sistemi dinamici LTI TD (1/5)

- Dato un sistema dinamico, a dimensione finita, MIMO, a tempo discreto, lineare e stazionario (LTI), descritto dall'equazione di stato $x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$, se ne considerino due diverse evoluzioni temporali:

- Un movimento "nominale" $\tilde{x}(k)$ ottenuto applicando un ingresso "nominale" $\tilde{u}(k)$ al sistema posto in uno stato iniziale "nominale" $\tilde{x}(k_0 = 0) = \tilde{x}_0 \Rightarrow \tilde{x}(k)$ soddisfa il seguente sistema di equazioni
$$\tilde{x}(k+1) = A\tilde{x}(k) + B\tilde{u}(k), \quad \tilde{x}(k_0 = 0) = \tilde{x}_0$$
- Un movimento "perturbato" $x(k)$ ottenuto applicando lo stesso ingresso "nominale" $\tilde{u}(k)$ al sistema posto in uno stato iniziale differente ("perturbato") $x_0 \neq \tilde{x}_0 \Rightarrow x(k)$ soddisfa il seguente sistema di equazioni
$$x(k+1) = Ax(k) + B\tilde{u}(k), \quad x(k_0 = 0) = x_0$$

Stabilità interna di sistemi dinamici LTI TD (2/5)

- La differenza fra i due diversi movimenti costituisce la perturbazione sullo stato del sistema:

$$\delta x(k) = x(k) - \tilde{x}(k) \in \mathbb{R}^n \Rightarrow x(k) = \tilde{x}(k) + \delta x(k)$$

- L'evoluzione temporale della perturbazione sullo stato $\delta x(k)$ è soluzione dell'equazione alle differenze

$$\begin{aligned}\delta x(k+1) &= x(k+1) - \tilde{x}(k+1) = \\ &= Ax(k) + \cancel{B\tilde{u}(k)} - [A\tilde{x}(k) + \cancel{B\tilde{u}(k)}] = \\ &= Ax(k) - A\tilde{x}(k) = A(x(k) - \tilde{x}(k)) = A\delta x(k)\end{aligned}$$

con condizione iniziale

$$\delta x(k_0=0) = x(k_0=0) - \tilde{x}(k_0=0) = x_0 - \tilde{x}_0 = \delta x_0 \neq 0$$

Stabilità interna di sistemi dinamici LTI TD (3/5)

- La soluzione $\delta x(k)$ dell'equazione alle differenze

$$\delta x(k+1) = A\delta x(k), \quad \delta x(k_0=0) = x_0 - \tilde{x}_0 = \delta x_0$$

è data da

$$\delta x(k) = A^k \delta x_0, \quad \forall k \geq 0$$

- Nel caso di un sistema dinamico LTI TD, l'evoluzione temporale della perturbazione sullo stato $\delta x(k)$ non dipende quindi dallo stato iniziale "nominale" $\tilde{x}_0$ o dall'ingresso "nominale" $\tilde{u}(k)$, cioè non dipende dal particolare movimento "nominale" $\tilde{x}(k)$ considerato
 $\Rightarrow$ nel caso dei sistemi dinamici LTI TD, la proprietà di stabilità riguarda l'intero sistema e non i singoli movimenti, come avviene invece nel caso dei sistemi dinamici non lineari

Stabilità interna di sistemi dinamici LTI TD (4/5)

- Come conseguenza dei risultati dell'analisi modale, l'evoluzione temporale della perturbazione sullo stato

$$\delta x(k) = A^k \delta x_0, \quad \forall k \geq 0$$

è combinazione lineare dei modi propri del sistema, che in generale sono del tipo

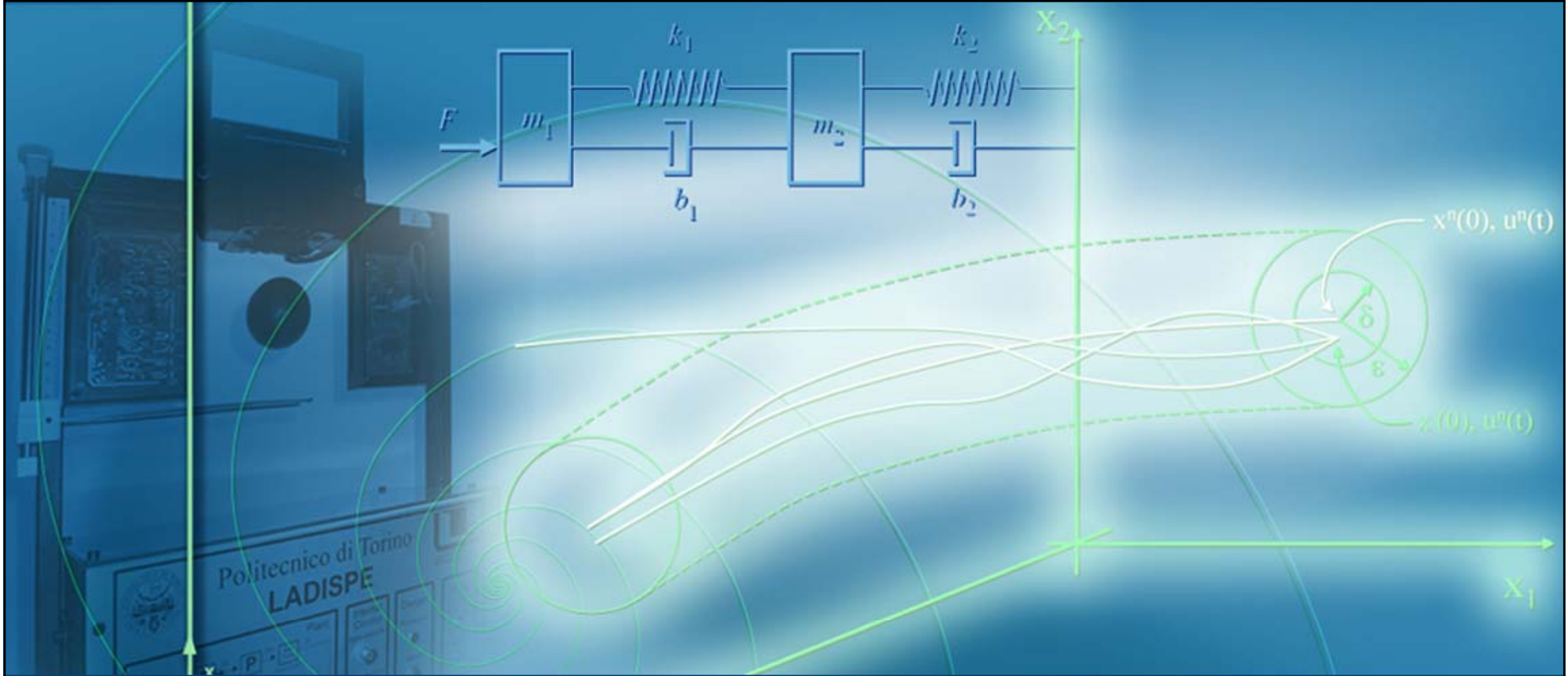
$$m_{i,\mu'_i}(k) = k^{\mu'_i-1} |\lambda_i|^k \cos(\arg(\lambda_i)k + \varphi_i), \quad 1 \leq \mu'_i \leq \mu_i$$

- L'evoluzione temporale dei modi propri dipende dagli autovalori λ_i della matrice di stato A . In particolare, i modi propri di un sistema dinamico LTI TD sono:

- Geometricamente convergenti se $|\lambda_i| < 1$
- Limitati se $|\lambda_i| = 1$ e $\mu'_i = 1$
- Polinomialmente divergenti se $|\lambda_i| = 1$ e $\mu'_i > 1$
- Geometricamente divergenti se $|\lambda_i| > 1$

Stabilità interna di sistemi dinamici LTI TD (5/5)

- La perturbazione $\delta x(k)$ rimane limitata nel tempo e tende a zero asintoticamente ($k \rightarrow \infty$) se e soltanto se tutti i modi propri sono convergenti
 $\Rightarrow$ il sistema dinamico LTI è asintoticamente stabile
- La perturbazione $\delta x(k)$ rimane limitata nel tempo ma non tende a zero asintoticamente se e soltanto se nessun modo proprio è divergente ed almeno un modo proprio è limitato
 $\Rightarrow$ il sistema dinamico LTI è semplicemente stabile
- La perturbazione $\delta x(k)$ non è limitata nel tempo e anzi diverge se e soltanto se almeno un modo proprio è divergente
 $\Rightarrow$ il sistema dinamico LTI è instabile
- Si possono così formulare alcuni criteri di stabilità



Stabilità interna di sistemi dinamici LTI

**Criteri di stabilità per
sistemi dinamici LTI TD**

Criterio di asintotica stabilità per sistema LTI TD

- Dato un sistema dinamico LTI a tempo discreto, condizione necessaria e sufficiente affinché risulti **asintoticamente stabile** è che

$$\forall i: |\lambda_i(A)| < 1$$

- In tal caso la perturbazione sullo stato $\delta x(k)$, oltre a rimanere limitata, tende a zero asintoticamente per qualsiasi perturbazione iniziale $\delta x(k_0)$
 $\Rightarrow$ il sistema è globalmente asintoticamente stabile
- Se l'ingresso nominale è costante e pari ad $\bar{u}$, esiste un unico stato di equilibrio $\bar{x} = (I - A)^{-1}B\bar{u}$ (infatti la matrice $I - A$ è invertibile: $\det(I - A) = \prod_{i=1}^n (1 - \lambda_i) \neq 0$) ed è globalmente asintoticamente stabile

Criterio di instabilità per sistema LTI TD

- Dato un sistema dinamico LTI a tempo discreto, condizione (soltanto) sufficiente affinché risulti **instabile** è che

$$\exists i: |\lambda_i(A)| > 1$$

Criterio di semplice stabilità per sistema LTI TD

- Dato un sistema dinamico LTI a tempo discreto, condizione (soltanto) sufficiente affinché risulti **semplicemente stabile** è che

$$\forall i : |\lambda_i(A)| \leq 1$$

$$\exists k : |\lambda_k(A)| = 1$$

$$\forall k : |\lambda_k(A)| = 1 \Rightarrow \mu_k = 1$$

Caso critico per lo studio della stabilità (1 / 3)

- Dato un sistema dinamico LTI a tempo discreto tale che

$$\begin{aligned} \forall i : |\lambda_i(A)| &\leq 1 \\ \exists k : |\lambda_k(A)| &= 1, \mu_k > 1 \end{aligned}$$

esso può risultare **semplicemente stabile** oppure **instabile**, a seconda che modi polinomialmente divergenti siano effettivamente presenti nella evoluzione temporale della perturbazione $\delta x(k)$

Caso critico per lo studio della stabilità (2 / 3)

- **Esempio #1:** si consideri il sistema dinamico LTI TD avente matrice di stato $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, caratterizzato dall'autovalore $\lambda = 1$ con molteplicità $\mu = 2$. La perturbazione sullo stato $\delta x(k)$ è soluzione della equazione alle differenze

$$\delta x(k+1) = A\delta x(k) = \delta x(k) = \begin{bmatrix} \delta x_1(k) \\ \delta x_2(k) \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} \delta x_1(k+1) = \delta x_1(k) \\ \delta x_2(k+1) = \delta x_2(k) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \delta x_1(k) = \delta x_1(0) \\ \delta x_2(k) = \delta x_2(0) \end{cases}$$

$\delta x(k)$ è costante e quindi è limitata ma non tende a zero asintoticamente

$\Rightarrow$ il sistema risulta semplicemente stabile

Caso critico per lo studio della stabilità (3 / 3)

- **Esempio #2:** si consideri il sistema dinamico LTI TD avente matrice di stato $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, caratterizzato ancora dall'autovalore $\lambda = 1$ con molteplicità $\mu = 2$. La perturbazione sullo stato $\delta x(k)$ è soluzione della equazione alle differenze

$$\delta x(k+1) = A\delta x(k) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta x_1(k) \\ \delta x_2(k) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \delta x_1(k) \\ \delta x_1(k) + \delta x_2(k) \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} \delta x_1(k+1) = \delta x_1(k) \\ \delta x_2(k+1) = \delta x_1(k) + \delta x_2(k) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \delta x_1(k) = \delta x_1(0) \\ \delta x_2(k) = k\delta x_1(0) + \delta x_2(0) \end{cases}$$

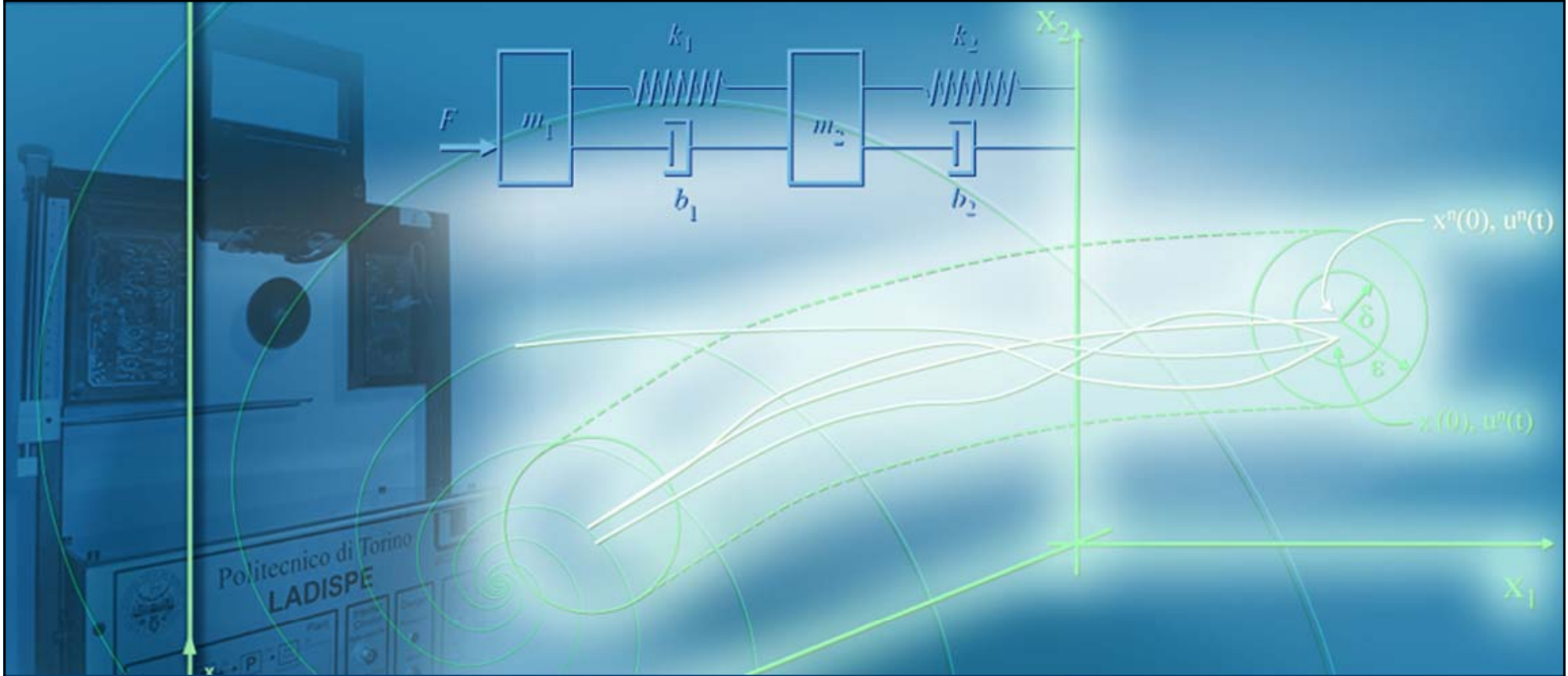
$\delta x(k)$ diverge polinomialmente, se $\delta x_1(0) \neq 0$

$\Rightarrow$ il sistema risulta instabile

$$y(t) = Cx(t)$$

Prospetto riassuntivo per sistemi dinamici LTI TD

Autovalori $\lambda_i(A)$ del sistema	Modi propri del sistema	Proprietà di stabilità del sistema
$\forall i : \lambda_i(A) < 1$	Convergono tutti geometricamente	Asintotica stabilità
$\exists i : \lambda_i(A) > 1$	Almeno uno diverge geometricamente	Instabilità
$\forall i : \lambda_i(A) \leq 1$ $\exists k : \lambda_k(A) = 1$ $\forall k : \lambda_k(A) = 1$ $\Rightarrow \mu_k = 1$	Oltre a quelli che convergono geometricamente, è presente almeno uno limitato	Semplice stabilità
$\forall i : \lambda_i(A) \leq 1$ $\exists k : \lambda_k(A) = 1,$ $\mu_k > 1$	Oltre a quelli che convergono, almeno uno diverge polinomialmente oppure è limitato	Instabilità oppure Semplice stabilità



Stabilità interna di sistemi dinamici LTI

Esempi di analisi della stabilità interna



Esempio #1 di analisi della stabilità

- Dato il sistema dinamico LTI TC descritto dal modello

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

analizzarne la proprietà di stabilità interna, sapendo che gli autovalori $\lambda_i(A)$ della matrice di stato A sono

$$\{ \lambda_i(A) \} = \{ -2, -0.4, -0.2, -0.1 \}$$

- Per analizzare la stabilità interna dei sistemi dinamici LTI a tempo continuo, occorre considerare la parte reale degli autovalori

$$\{ \operatorname{Re}(\lambda_i(A)) \} = \{ -2, -0.4, -0.2, -0.1 \}$$

Tutti gli autovalori hanno $\operatorname{Re}(\lambda_i(A)) < 0$

⇒ il sistema è globalmente asintoticamente stabile



Esempio #2 di analisi della stabilità

- Dato il sistema dinamico LTI TC descritto dal modello

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

analizzarne la proprietà di stabilità interna, sapendo che gli autovalori $\lambda_i(A)$ della matrice di stato A sono

$$\{ \lambda_i(A) \} = \{ -1, -0.5, 0, 0.5 \}$$

- Per analizzare la stabilità interna dei sistemi dinamici LTI a tempo continuo, occorre considerare la parte reale degli autovalori

$$\{ \operatorname{Re}(\lambda_i(A)) \} = \{ -1, -0.5, 0, 0.5 \}$$

L'autovalore $\lambda_4 = 0.5$ ha $\operatorname{Re}(\lambda_4) = 0.5 > 0$

$\Rightarrow$ il sistema è instabile



Esempio #3 di analisi della stabilità

- Dato il sistema dinamico LTI TC descritto dal modello

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

analizzarne la proprietà di stabilità interna, sapendo che gli autovalori $\lambda_i(A)$ della matrice di stato A sono

$$\{ \lambda_i(A) \} = \{ -0.5 \pm 0.1j, 0.4 \pm 0.2j \}$$

- Per analizzare la stabilità interna dei sistemi dinamici LTI a tempo continuo, occorre considerare la parte reale degli autovalori

$$\{ \operatorname{Re}(\lambda_i(A)) \} = \{ -0.5, -0.5, 0.4, 0.4 \}$$

La coppia $\lambda_{3,4} = 0.4 \pm 0.2j$ ha $\operatorname{Re}(\lambda_{3,4}) = 0.4 > 0$

$\Rightarrow$ il sistema è instabile



Esempio #4 di analisi della stabilità

- Dato il sistema dinamico LTI TC descritto dal modello

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

analizzarne la proprietà di stabilità interna, sapendo che gli autovalori $\lambda_i(A)$ della matrice di stato A sono

$$\{ \lambda_i(A) \} = \{ -10, -5, -0.1, 0 \}$$

- Per analizzare la stabilità interna dei sistemi dinamici LTI a tempo continuo, occorre considerare la parte reale degli autovalori

$$\{ \operatorname{Re}(\lambda_i(A)) \} = \{ -10, -5, -0.1, 0 \}$$

Tutti gli autovalori hanno $\operatorname{Re}(\lambda_i(A)) \leq 0$ ed un solo autovalore $\lambda_4 = 0$ ha $\operatorname{Re}(\lambda_4) = 0$

⇒ il sistema è semplicemente stabile



Esempio #5 di analisi della stabilità

- Dato il sistema dinamico LTI TC descritto dal modello

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

analizzarne la proprietà di stabilità interna, sapendo che gli autovalori $\lambda_i(A)$ della matrice di stato A sono

$$\{ \lambda_i(A) \} = \{ -1, \pm j, 0 \}$$

- Per analizzare la stabilità interna dei sistemi dinamici LTI a tempo continuo, occorre considerare la parte reale degli autovalori

$$\{ \operatorname{Re}(\lambda_i(A)) \} = \{ -1, 0, 0, 0 \}$$

Tutti gli autovalori hanno $\operatorname{Re}(\lambda_i(A)) \leq 0$ e tutti quelli con $\operatorname{Re}(\lambda_k(A)) = 0$ sono distinti, cioè hanno $\mu_k = 1$
 $\Rightarrow$ il sistema è semplicemente stabile



Esempio #6 di analisi della stabilità

- Dato il sistema dinamico LTI TD descritto dal modello

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$$

$$y(k) = Cx(k) + Du(k)$$

analizzarne la proprietà di stabilità interna, sapendo che gli autovalori $\lambda_i(A)$ della matrice di stato A sono

$$\{ \lambda_i(A) \} = \{ -2, -0.4, -0.2, -0.1 \}$$

- Per analizzare la stabilità interna dei sistemi dinamici LTI a tempo discreto, occorre considerare il modulo degli autovalori

$$\{ |\lambda_i(A)| \} = \{ 2, 0.4, 0.2, 0.1 \}$$

L'autovalore $\lambda_1 = -2$ ha $|\lambda_1| = 2 > 1$

$\Rightarrow$ il sistema è instabile



Esempio #7 di analisi della stabilità

- Dato il sistema dinamico LTI TD descritto dal modello

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$$

$$y(k) = Cx(k) + Du(k)$$

analizzarne la proprietà di stabilità interna, sapendo che gli autovalori $\lambda_i(A)$ della matrice di stato A sono

$$\{ \lambda_i(A) \} = \{ -1, -0.5, 0, 0.5 \}$$

- Per analizzare la stabilità interna dei sistemi dinamici LTI a tempo discreto, occorre considerare il modulo degli autovalori

$$\{ |\lambda_i(A)| \} = \{ 1, 0.5, 0, 0.5 \}$$

Tutti gli autovalori hanno $|\lambda_i(A)| \leq 1$ ed un solo autovalore $\lambda_1 = -1$ ha $|\lambda_1| = 1$

$\Rightarrow$ il sistema è semplicemente stabile



Esempio #8 di analisi della stabilità

- Dato il sistema dinamico LTI TD descritto dal modello

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$$

$$y(k) = Cx(k) + Du(k)$$

analizzarne la proprietà di stabilità interna, sapendo che gli autovalori $\lambda_i(A)$ della matrice di stato A sono

$$\{ \lambda_i(A) \} = \{ -0.5 \pm 0.1j, 0.4 \pm 0.2j \}$$

- Per analizzare la stabilità interna dei sistemi dinamici LTI a tempo discreto, occorre considerare il modulo degli autovalori

$$\{ |\lambda_i(A)| \} = \{ \sqrt{0.5^2 + 0.1^2} = \sqrt{0.26}, \sqrt{0.26}, \sqrt{0.4^2 + 0.2^2} = \sqrt{0.2}, \sqrt{0.2} \}$$

Tutti gli autovalori hanno $|\lambda_i(A)| < 1$

⇒ il sistema è globalmente asintoticamente stabile



Esempio #9 di analisi della stabilità

- Dato il sistema dinamico LTI TD descritto dal modello

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$$

$$y(k) = Cx(k) + Du(k)$$

analizzarne la proprietà di stabilità interna, sapendo che gli autovalori $\lambda_i(A)$ della matrice di stato A sono

$$\{ \lambda_i(A) \} = \{ -10, -5, -0.1, 0 \}$$

- Per analizzare la stabilità interna dei sistemi dinamici LTI a tempo discreto, occorre considerare il modulo degli autovalori

$$\{ |\lambda_i(A)| \} = \{ 10, 5, 0.1, 0 \}$$

Gli autovalori $\lambda_1 = -10$ e $\lambda_2 = -5$ hanno $|\lambda_1| = 10 > 1$ e $|\lambda_2| = 5 > 1$

⇒ il sistema è instabile



Esempio #10 di analisi della stabilità

- Dato il sistema dinamico LTI TD descritto dal modello

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$$

$$y(k) = Cx(k) + Du(k)$$

analizzarne la proprietà di stabilità interna, sapendo che gli autovalori $\lambda_i(A)$ della matrice di stato A sono

$$\{ \lambda_i(A) \} = \{ -1, \pm j, 0 \}$$

- Per analizzare la stabilità interna dei sistemi dinamici LTI a tempo discreto, occorre considerare il modulo degli autovalori

$$\{ |\lambda_i(A)| \} = \{ 1, 1, 1, 0 \}$$

Tutti gli autovalori hanno $|\lambda_i(A)| \leq 1$ e tutti quelli con $|\lambda_k(A)| = 1$ sono distinti, cioè hanno $\mu_k = 1$
 $\Rightarrow$ il sistema è semplicemente stabile



Esempio #11 di analisi della stabilità (1/2)

- Dato il sistema dinamico LTI TC con matrice di stato

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -0.2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -0.3 \end{bmatrix}$$

analizzarne la proprietà di stabilità interna

- Per analizzare la stabilità interna dei sistemi dinamici LTI a tempo continuo, occorre considerare la parte reale degli autovalori

In questo caso, la matrice A è diagonale a blocchi
 $\Rightarrow$ gli autovalori $\lambda_i(A)$ sono gli autovalori dei blocchi quadrati posti sulla diagonale principale di A



Esempio #11 di analisi della stabilità (2/2)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -0.2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -0.3 \end{bmatrix}$$

Note: A red box highlights the top-left 2x2 submatrix of A, which is labeled A₁ with a red arrow. Another red box highlights the element -0.2, and a third red box highlights the element -0.3.

$$\{ \lambda_i(A) \} = \{ \lambda_i(A_1) \} \cup \{ -0.2, -0.3 \}$$

$$p.c.(A_1) = \det(\lambda I - A_1) = \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ 4 & \lambda + 4 \end{vmatrix} = \lambda^2 + 4\lambda + 4 = (\lambda + 2)^2$$

$$\Rightarrow \{ \lambda_i(A) \} = \{ -2, -2, -0.2, -0.3 \}$$

$$\{ \operatorname{Re}(\lambda_i(A)) \} = \{ -2, -2, -0.2, -0.3 \}$$

► Tutti gli autovalori hanno $\operatorname{Re}(\lambda_i(A)) < 0$

$\Rightarrow$ il sistema è globalmente asintoticamente stabile



Esempio #12 di analisi della stabilità (1/2)

- Dato il sistema dinamico LTI TD con matrice di stato

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -0.2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -0.3 \end{bmatrix}$$

analizzarne la proprietà di stabilità interna

- Per analizzare la stabilità interna dei sistemi dinamici LTI a tempo discreto, occorre considerare il modulo degli autovalori

In questo caso, la matrice A è diagonale a blocchi
 $\Rightarrow$ gli autovalori $\lambda_i(A)$ sono gli autovalori dei blocchi quadrati posti sulla diagonale principale di A



Esempio #12 di analisi della stabilità (2/2)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -0.2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -0.3 \end{bmatrix}$$

$$\{ \lambda_i(A) \} = \{ \lambda_i(A_1) \} \cup \{ -0.2, -0.3 \}$$

$$p.c.(A_1) = \det(\lambda I - A_1) = \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ 4 & \lambda + 4 \end{vmatrix} = \lambda^2 + 4\lambda + 4 = (\lambda + 2)^2$$

$$\Rightarrow \{ \lambda_i(A) \} = \{ -2, -2, -0.2, -0.3 \}$$

$$\{ |\lambda_i(A)| \} = \{ 2, 2, 0.2, 0.3 \}$$

- Gli autovalori $\lambda_1 = \lambda_2 = -2$ hanno $|\lambda_1| = |\lambda_2| = 2 > 1$
 $\Rightarrow$ il sistema è instabile